



ADI-311

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Diagramas de objetos, despliegue y componentes

Ing. Nelson Cristhian Uruchi Quispe



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Sistema de Punto de Almacenaje y Entrega de Paquetes

- Un punto de almacenaje y entrega de paquetes funciona como intermediario entre compradores y vendedores que realizan transacciones mediante redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace.
- Los vendedores llevan sus paquetes al local para que sean almacenados temporalmente hasta que el comprador pase a recogerlos.
- El encargado del punto de entrega registra los datos del vendedor, del comprador y del paquete, generando un código único de entrega.
- Cuando el comprador llega al establecimiento, debe proporcionar el código de entrega y presentar un documento de identidad. El sistema verifica la información antes de entregar el paquete.
- El sistema también permite calcular costos extra de almacenamiento cuando un paquete permanece demasiados días sin ser retirado.
- Además, si un comprador no recoge el paquete dentro del tiempo límite, el sistema notifica al vendedor para coordinar la devolución.
- Por otro lado, el administrador puede consultar reportes diarios sobre paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Ejemplo - Caso de Uso de Negocio

Código	Caso de Uso de Negocio	Actor principal	Descripción
BUC-01	Registrar paquete	Vendedor	El vendedor entrega el paquete al encargado, quien registra los datos y genera un código único.
BUC-02	Recoger paquete	Comprador	El comprador presenta código de entrega y documento, el sistema valida y se entrega el paquete.
BUC-03	Calcular costo por almacenaje	Sistema (automático)	El sistema calcula costo adicional si el paquete supera días límite sin retiro.
BUC-04	Notificar devolución al vendedor	Sistema (automático)	El sistema alerta al vendedor cuando el comprador no recogió a tiempo.
BUC-05	Consultar reportes diarios	Administrador	El administrador genera reportes de paquetes almacenados, entregados y pendientes.



Diagrama de Objetos

Paso 1: Entender qué es un diagrama de objetos

- Muestra instancias concretas (no clases) en un momento específico de ejecución.



- Es como una "foto" de la memoria del sistema.
- Los nombres van subrayados: objeto:Clase



Diagrama de Objetos

Paso 2: Identificar paquetes UML para organizar

Los paquetes agrupan elementos relacionados:

Paquete	Contenido
Actores	Instancias de Vendedor, Comprador, Encargado, Administrador
PaquetesAlmacenados	Instancias de Paquete en diferentes estados
Transacciones	Instancias de Notificación, ReporteDiario
Sistema	Componentes internos (no objetos, sino subsistemas)



Diagrama de Objetos

Paso 3: Definir un escenario concreto

Me invento datos de un escenario para instanciar objetos:

En fecha: 18 de mayo de 2026. El encargado "Luis" registró 3 paquetes hoy. La compradora "María" retiró exitosamente el paquete "PKG-001" que estaba vencido (pagó costo extra). El sistema envió una notificación al vendedor "Carlos". La administradora "Ana" generó el reporte diario.



Diagrama de Objetos

Paso 4: Crear las instancias

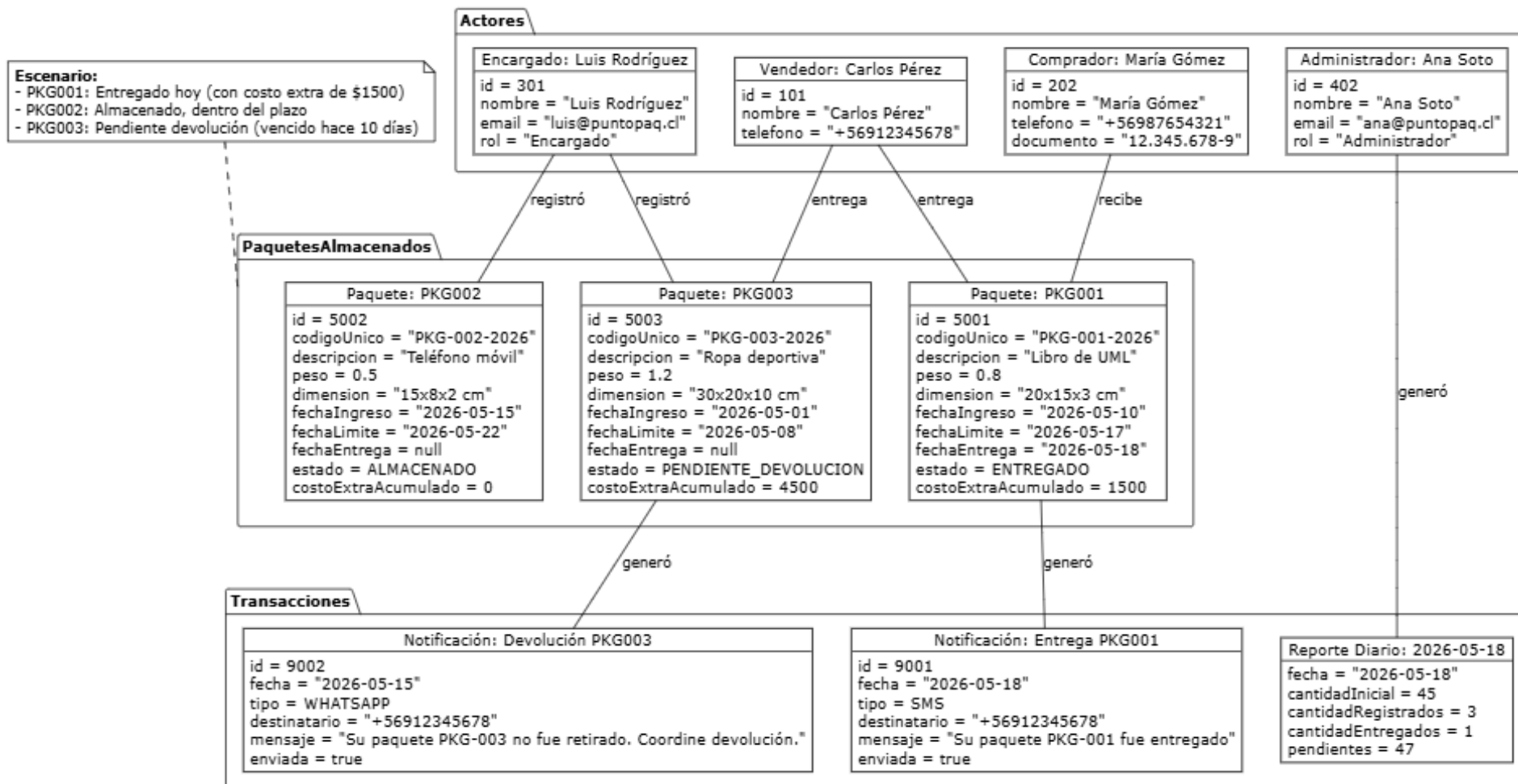




Diagrama de Despliegue

Paso 1: Entender qué es un diagrama de despliegue

- Muestra la arquitectura física del sistema: servidores, dispositivos, conexiones de red.
- Cada nodo es un hardware (o entorno de ejecución).
- Los artefactos (archivos .jar, .exe, .war, bases de datos) se despliegan dentro de los nodos.



Diagrama de Despliegue

Paso 2: Identificar los nodos físicos

Nodo	Tipo	Descripción
PC_Encargado	Dispositivo cliente	Computadora en el local donde el encargado registra y entrega
PC_Administrador	Dispositivo cliente	Computadora del administrador para reportes
Servidor_Web	Servidor	Hostea la aplicación web/API (Java/Node.js/PHP)
Servidor_BaseDatos	Servidor	Base de datos (MySQL/PostgreSQL)
Servidor_Notificaciones	Servidor externo	Gateway de SMS/WhatsApp (API externa)
Router_Conexion	Infraestructura	Enrutador de red (conexión a internet)



Diagrama de despliegue

Paso 3: Identificar artefactos (software desplegado)

Artefacto	Desplegado en	Tipo
sistema-paquete.war	Servidor_Web	Aplicación web
app-encargado.exe	PC_Encargado	Aplicación de escritorio (opcional)
database.sql	Servidor_BaseDatos	Esquema de BD
api-notificaciones	Servidor_Notificaciones	Servicio externo



Diagrama de despliegue

Paso 4: Establecer protocolos de comunicación

Conexión	Protocolo
PC_Encargado ↔ Servidor_Web	HTTP/HTTPS (REST API)
Servidor_Web ↔ Servidor_BaseDatos	JDBC (TCP/IP en puerto 3306 o 5432)
Servidor_Web ↔ Servidor_Notificaciones	HTTPS (API REST externa)
Servidor_Web ↔ Router ↔ Internet	TCP/IP



Diagrama de despliegue

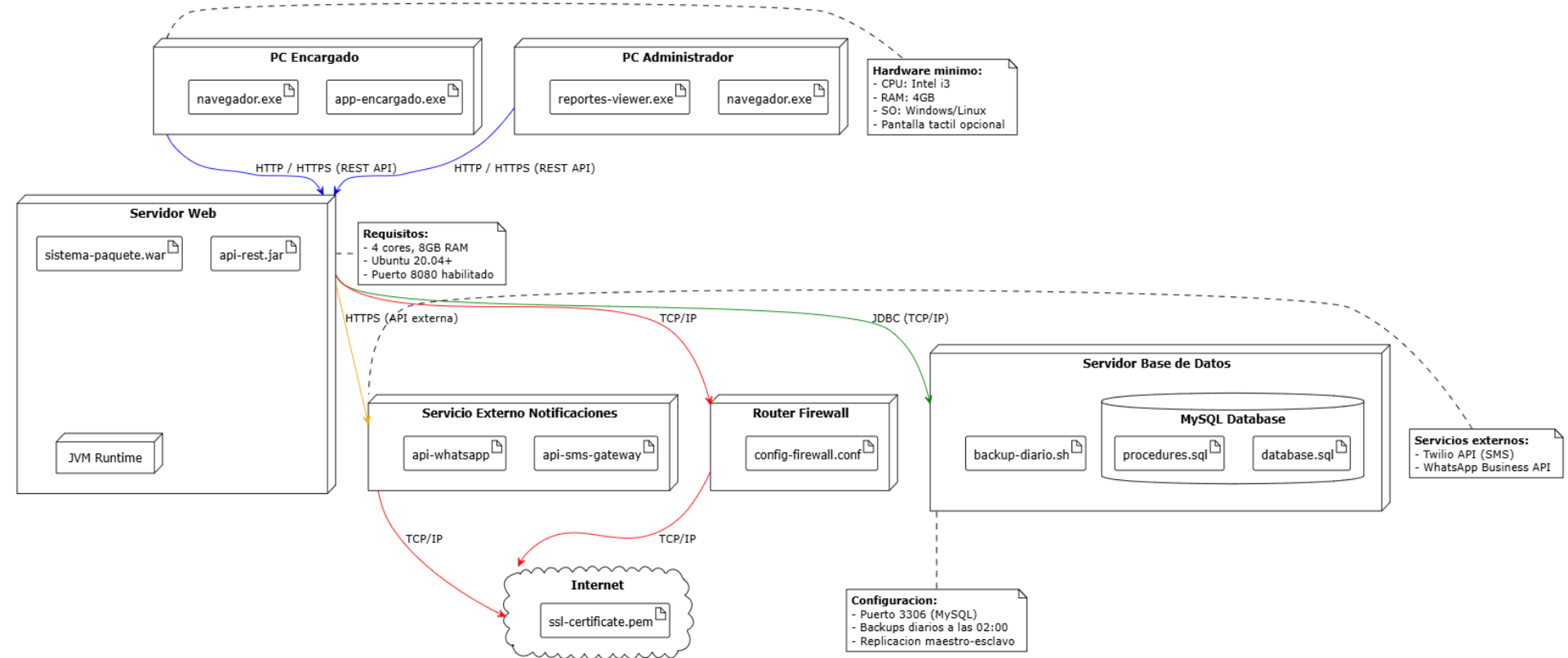




Diagrama de Componentes

Paso 1: Entender qué es un diagrama de componentes

- Muestra la arquitectura lógica del software: cómo se organizan los módulos.
- Cada componente es una unidad de software con interfaces definidas.
- Las interfaces pueden ser provided (ofrece servicio) o required (necesita servicio).



Diagrama de Componentes

Paso 2: Identificar componentes del sistema

Componente	Responsabilidad	Se relaciona con casos de uso
GestorPaquetes	CRUD de paquetes, códigos, estados	SUC-01, SUC-02, SUC-03
GestorClientes	Administrar vendedores y compradores	SUC-01, SUC-02
GestorEntregas	Lógica de validación y entrega	SUC-02
GestorCostos	Cálculo de costos de almacenaje extra	SUC-03
GestorNotificaciones	Envío de alertas a vendedores	SUC-04
GestorReportes	Generación de reportes diarios	SUC-05
InterfazEncargado	UI para registro y entrega	SUC-01, SUC-02
InterfazAdministrador	UI para reportes	SUC-05
API_REST	Endpoints expuestos	Todos
RepositorioBD	Capa de acceso a datos	Todos



Diagrama de Componentes

Paso 3: Definir interfaces entre componentes

Interfaz	Métodos	Provided by	Required by
IPaquete	registrar(), buscar(), actualizarEstado()	GestorPaquetes	API_REST, GestorEntregas
IEntrega	validarCodigo(), entregar()	GestorEntregas	InterfazEncargado
ICosto	calcularExtra(), aplicarCosto()	GestorCostos	GestorPaquetes, GestorEntregas
INotificacion	enviarSMS(), enviarWhatsApp()	GestorNotificaciones	GestorPaquetes
IReporte	generarDiario(), exportar()	GestorReportes	InterfazAdministrador



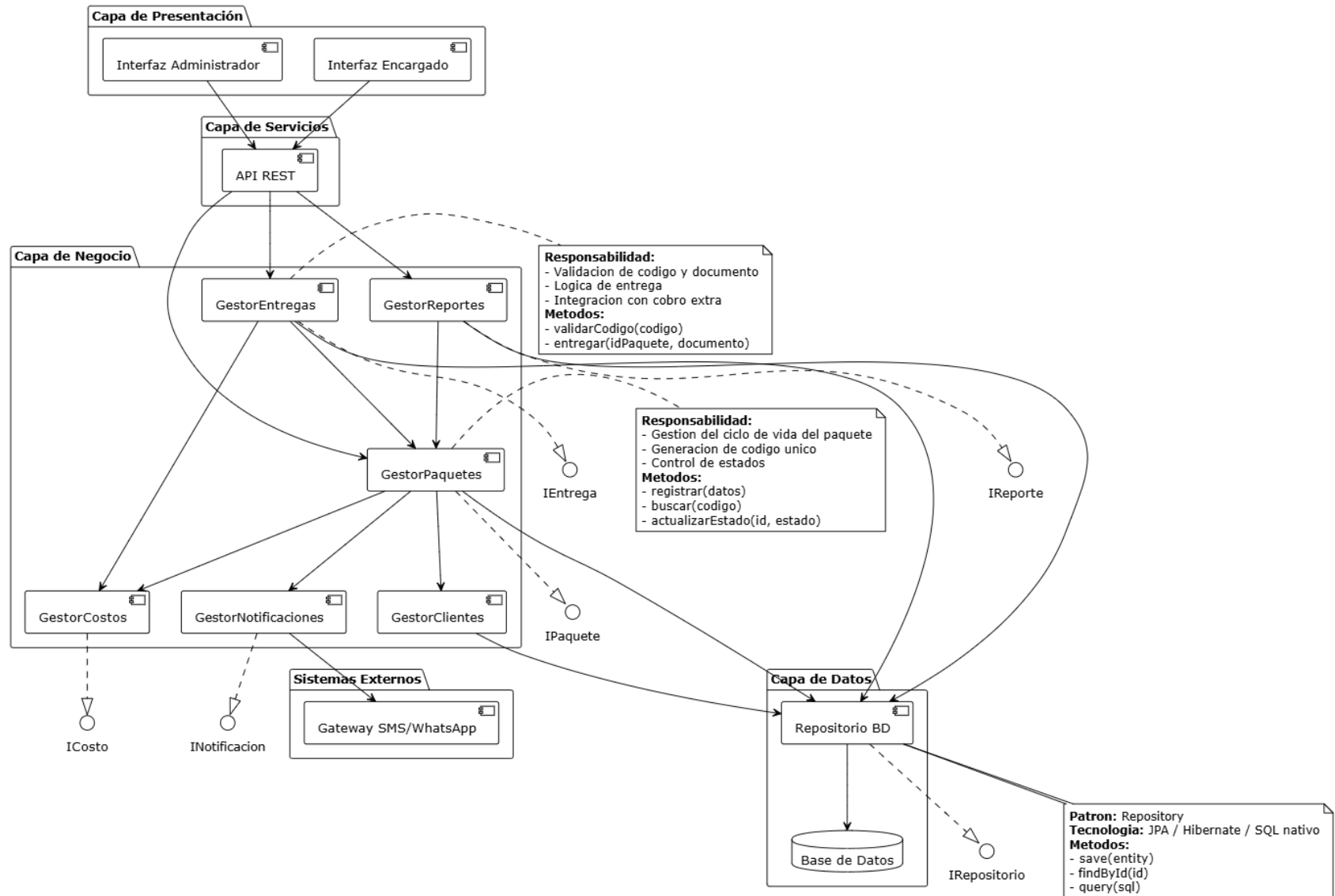
Diagrama de Componentes

Paso 4: Organizar por capas (opcional)

- Capa de presentación: InterfazEncargado, InterfazAdministrador
- Capa de negocio: GestorPaquetes, GestorEntregas, GestorCostos, GestorNotificaciones, GestorReportes
- Capa de servicios: API_REST
- Capa de datos: RepositorioBD



Diagrama de Componentes





Gracias!